

AquesTalk10 Mac マニュアル

株式会社 アクエスト
www.a-quest.com

概要

本文書は、音声合成ライブラリ AquesTalk10 Mac をアプリケーションに組み込んで使用するためのプログラミングの方法、注意点を示したものです。

AquesTalk10 は、かな表記の音声記号列から WAV 音声データを生成するライブラリです。

AquesTalk10 は、声質パラメータを指定することで様々な声質の音声を生成できる特徴があります。

本ライブラリを使用するには、開発ライセンスキーの設定が必要です。このライセンスキーを設定しない場合は、評価版として動作し、以下の制限があります。

評価版の制限 「ナ行、マ行」を指定すると、すべて「ヌ」と発声します

また、本ライブラリをアプリケーションに組み込んで使用する際には**使用ライセンス**、配布には**頒布ライセンス**が必要です。ライセンスの種類や購入方法は、弊社サイトのライセンスのページを参照してください。

仕様

ライブラリ形式	dllib 形式共有ライブラリ (arm64, x86-64 Universal Binary)
動作環境	Mac OS X 11 以降 Apple シリコン Mac ,Intel Mac
入力データ形式	かな表記音声記号列 (Shift JIS/UTF8/UTF16)
出力データ形式	WAV フォーマット (16KHz サンプリング, 16bitPCM, モノラル) データ *サンプリング周波数は声質パラメータにより変化
声種	ベース音素片 3 種 パラメータでユーザカスタマイズ可
関数 I/F	C 関数呼び出し __stdcall
マルチスレッド	対応
ライブラリサイズ	約 730KByte (arm64, x86_64 universal binary)
外部依存ライブラリ	/usr/lib/libc++.1.dylib、/usr/lib/libSystem.B.dylib

関数 API

AquesTalk_Synthe

AquesTalk10.h

説明	かな表記音声記号列(SJIS)から音声波形を生成します
構文	unsigned char * AquesTalk_Synthe (const AQTK_VOICE *pParam, const char *koe, int *size)
引数	
pParam	声質パラメータ(構造体 AQTK_VOICE のアドレス)を指定
koe	音声記号列 (SJIS NULL 終端)を指定
size	生成した音声データのサイズが返る[byte] (エラーの場合はエラーコードが返る)
戻り値	WAV フォーマットの音声データを返す。 ヒープ領域を関数内部で確保するので、解放は AquesTalk_FreeWave()で行う。 エラー時は、NULL を返す。このとき size にエラーコードが設定される。

AquesTalk_Synthe_Utf8

AquesTalk10.h

説明	かな表記音声記号列(UTF-8)から音声波形を生成します
構文	unsigned char * AquesTalk_Synthe_Utf8 (const AQTK_VOICE *pParam, const char *koe, int *size)
引数	
pParam	声質パラメータ(構造体 AQTK_VOICE のアドレス)を指定
koe	音声記号列 (UTF-8 NULL 終端)を指定
size	生成した音声データのサイズが返る[byte] (エラーの場合はエラーコードが返る)
戻り値	WAV フォーマットの音声データを返す。 ヒープ領域を関数内部で確保するので、解放は AquesTalk_FreeWave()で行う。 エラー時は、NULL を返す。このとき size にエラーコードが設定される。

AquesTalk_Synthe_Utf16

AquesTalk10.h

説明	かな表記音声記号列(UTF-16)から音声波形を生成します
構文	unsigned char * AquesTalk_Synthe_Utf16 (const AQTK_VOICE *pParam, const unsigned short *koe, int *size)
引数	
pParam	声質パラメータ(構造体 AQTK_VOICE のアドレス)を指定
koe	音声記号列 (UTF-16 NULL 終端 BOM の有無は問わない エンディアンは実行環境に従う)を指定

<i>size</i>	生成した音声データのサイズが返る[byte](エラーの場合はエラーコードが返る)
戻り値	WAV フォーマットの音声データを返す。 ヒープ領域を関数内部で確保するので、解放は AquesTalk_FreeWave()で行う。 エラー時は、NULL を返す。このとき <i>size</i> にエラーコードが設定される。

AquesTalk_FreeWaveAquesTalk10.h

説明	音声データの領域を開放
構文	void AquesTalk_FreeWave (unsigned char *wav)
引数	
<i>wav</i>	WAV フォーマットのデータ(AquesTalk_Synthe()等で生成した音声データ)
戻り値	なし

AquesTalk_SetDevKeyAquesTalk10.h

説明	開発ライセンスキーを設定。音声波形を生成する前に一度呼び出すことで、以降、製品版とし動作し、評価版の制限がなくなる。
構文	int AquesTalk_SetDevKey (const char *key)
引数	
<i>key</i>	開発ライセンスキー文字列(半角英数)
戻り値	ライセンスキーが正しければ 0、正しくなければ 1 が返る。 不正なキーでも 0 を返す場合がある。このとき制限は解除されない。

AquesTalk_SetUsrKeyAquesTalk10.h

説明	使用ライセンスキーを設定。音声波形を生成する前に一度呼び出すことで、以降、合成音声データに含まれる透かしが使用ライセンス無しから取得済みに変化する。
構文	int AquesTalk_SetUsrKey (const char *key)
引数	
<i>key</i>	使用ライセンスキー、または頒布ライセンスキーの文字列(半角英数)
戻り値	ライセンスキーが正しければ 0、正しくなければ 1 が返る。 不正なキーでも、まれに 0 を返す場合がある。このときはライセンス無しのままである。

音声記号列

AquesTalk10 は、かな表記の音声記号列から音声を合成します。漢字を含んだテキスト文字列から音声を合成するときは、別途、言語処理ライブラリ AqKanji2Koe を用いて漢字仮名交じりテキストから音声記号列に変換する必要があります。

音声記号列の詳細は、付属の音声記号列仕様書を参照してください。

声質パラメータ

AquesTalk10 は声質パラメータの値を変更することで、様々な声種で合成できます。声質パラメータの種類と効果を以下に示します。

変数名	範囲	デフォルト	説明
bas	0 - 2	-	声色のベースとなる基本素片 F1E,F2E,M1E のいずれかを指定
spd	50 - 300	100	話速。値が大きいほど発話速度が速い。
vol	0 - 300	100	音量。値が大きいほど音量が大きくなる。100以下を指定の場合は、比例して音量が変化する。100以上を指定した場合は、コンプレッサーが機能する。
pit	20 - 200	-	声の高さがパラメータに比例する。デフォルトは基本素片毎に異なる。
acc	0 - 200	-	アクセントの強さ。値が大きいほど、アクセントによるピッチの高低が大きくなる。デフォルトは基本素片毎に異なる。
lmd	0 - 200	100	主に声質の高低を表現するが、より複雑な声質の変化がある。
fsc	50 - 200	100	声質の高低を表現。サンプリング周波数を変化するだけなので、これに応じて話速や声の高さも同時に変化する。

AquesTalk10.h には、声質パラメータの値をセットしたプリセット声種を複数用意しています。簡単に使う場合は、これを AquesTalk_Synthe0 の声質パラメータの引数にすることができます。

エラーコード表

関数が返すエラーコードの内容は、次の通りです。

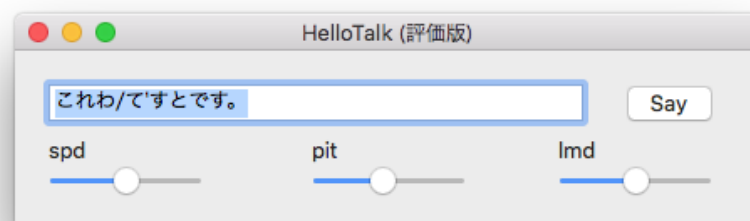
値	内容
100	その他のエラー
101	メモリ不足
103	音声記号列指定エラー(語頭の長音、促音の連続など)
104	音声記号列に有効な読みがない

105	音声記号列に未定義の読み記号が指定された
106	音声記号列のタグの指定が正しくない
107	タグの長さが制限を越えている(または[>]が見つからない)
108	タグ内の値の指定が正しくない
120	音声記号列が長すぎる
121	1つのフレーズ中の読み記号が多すぎる
122	音声記号列が長い(内部バッファオーバー1)

サンプルプログラム

HelloAquesTalk の 1 つのサンプルプログラム(Xcode プロジェクト)が入っています。
動作確認環境は Xcode V.16.3、macOS 15.4.1 です。

HelloAquesTalk は Swift で記述されたアプリです。エディットボックスに音声記号を入力し、ボタンの押下でスピーカから合成音声を出力します。
声を変更する 3 つのパラメータをスライダで調整できます。



プログラミングガイド

ポイントは、ヘッダファイルのインポートとライブラリの配置・設定です。

ヘッダファイル

ソースコードと同じフォルダにヘッダファイル AquesTalk10.h をコピーします。

C++アプリの場合は、AquesTalk10 の関数を呼び出すソースコードにインクルードします。

```
#include "AuesTalk10.h"
```

Swift の場合は、ブリッジングヘッダーを用意し、その中でヘッダファイルをインポートします。

HelloAquesTalk-Bridging-Header.h

```
#import "AuesTalk10.h"
```

Build Setting タブ → Objective-C Bridging Header :
HelloAquesTalk/HelloAquesTalk-Bridging-Header.h

ライブラリファイル

プロジェクトに libAquesTalk10.dylib をコピーします(XX は声種)。コピー場所はプロジェクトディレクトリ(.xcodeproj が置かれているフォルダ)がおすすめ。

ビルド時に dylib を見つけるための設定

Build Settings タブ → Library Search Paths :
ビルド時の libAquesTalk10.dylib のパスを指定（例：\$(PROJECT_DIR) など）。

Build Phases タブ → Link Binary With Libraries :
libAquesTalk10.dylib を指定。

.dylib は実行時にも必要です。実行時に libAquesTalk10.dylib の配置場所は各種可能ですが、コマンドラインアプリの場合は実行モジュールと同じフォルダに、.app の場合は Frameworks フォルダ内に配置するのがおすすめです。

```
MyApp.app/  
├── Contents/  
│   └── Frameworks/  
│       └── libAquesTalk10.dylib
```

実行時に dylib を見つけるための設定も必要です。

Build Settings タブ → Runpath Search Paths :
実行時の libAquesTalk10.dylib のパスを指定します。
実行モジュールと同じフォルダの場合は、
@executable_path
Frameworks フォルダ内の場合は、
@executable_path/../Frameworks

Tips

■実行時に次のようなエラーが出る場合

dyld: Library not loaded: libAquesTalk10.dylib

指定したフォルダに.dylibがあるか、また、下記の設定をチェックします。

Build Settings → Runpath Search Paths に .dylib のパスを追加。
設定が正しくても、配置場所によっては sandbox で弾かれることがあります。

■ビルド時にアプリバンドル内に dylib を自動で入れる設定

Build Phases → Copy Files を追加。
Destination を Frameworks に設定。
libAquesTalk10.dylib を追加。

これでビルドされたとき
MyApp.app/Contents/Frameworks/ libAquesTalk10.dylib
に自動で配置されます。

■変数の型

AquesTalk_Synthe_Utf80関数の引数や戻り値は C の変数型のため、Swift などを使用する場合は型変換が必要です。これはサンプルアプリを参考にしてください。

■AquesTalk_FreeWav0

AquesTalk_Synthe_Utf80関数で返された音声データは、使用後に必ず AquesTalk_FreeWav0で解放してください。アプリ側で free0 を使用して解放するなど異なる C ランタイムを使うとハングします。

■声種を切り替える

AquesTalk1 ライブラリは声種毎に異なる.dylib ファイルなので、アプリで動的に声種を切り替える場合は dlopen0を使って libAquesTalk10.dylib を動的にロードするようにします。

アプリ開発ガイドライン

アプリケーションの開発(評価での使用を除く)は、以下のガイドラインに従ってください。

ライセンスキー

本ライブラリの動作は、開発ライセンスキーと使用ライセンスキー、頒布ライセンスキーの3種類の関連キーに依存します。これらのキーは、各ライセンス購入時に発行されるライセンス証に記載されています。

AquesTalk_SetDevKey0をアプリケーションの起動初期に一度呼び出します。引数には開発ライセンスキーを指定します。これにより製品版として動作し、評価版の制限がなくなります。

AquesTalk_SetUsrKey0をアプリケーションの起動初期に一度呼び出します。AquesTalk_SetDevKey0との呼び出し順序は任意です。引数には、使用ライセンスキー、または頒布ライセンスキーを指定します。この指定により、合成音声データに含まれる透かしが、使用ライセンス無しの状態から取得済みに変化し

ます。この変化による聴感上の違いはありません。

頒布ライセンスによりアプリを配布する場合は、頒布ライセンスキーを指定して呼び出します。

それ以外の場合は、エンドユーザが使用ライセンスキーを指定できるようにします。なお、エンドユーザが個人かつ非営利の利用の場合は使用ライセンスが不要なので、使用ライセンスキーが未指定の場合は、この関数の呼び出しをスキップして構いません。

関数の戻り値のチェックは必ず行い、エラーの場合はエンドユーザにその旨を通知してください。

※AquesTalk_SetDevKey0/AquesTalk_SetUsrKey0の設定は永続化されないので、ライブラリをロードする都度設定する必要があります。

声質パラメータ

エンドユーザによる声質パラメータの変更機能の有無は任意です。

変更可能にする場合、アプリケーション間での声質パラメータの値を共有するために、声質パラメータの値を写像しないでください。

例えば、話速のパラメータの範囲は 50 から 300 ですが、これを 0 から 100 の範囲にマッピングしてエンドユーザに提示しないでください。

エンドユーザに提示する各パラメータの名称には、AquesTalk10.h に記載の漢字名称(話速など)や、3 文字の構造体変数名(spд など)を用いるのが望ましいです。

文書履歴

日付	版	更新内容
2017/10/14	1.0	新規作成
2025/04/28	1.1.1	Apple Silico 対応 プログラミングガイド、サンプルプログラムを改定